МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 6

Проверил: I. Tican
Выполнила: Дулева Анастасия IA2503

Кишинев, 2026

Цель работы 1
Задания для выполнения лабораторной работы N6 2
1. Построение топологии 3
2. Назначение IP-адресов 4
3. Настройка VLAN и маршрутизации на L3-коммутаторе 5
4. Настройка DHCP-сервера 5
5. Настройка динамической маршрутизации OSPF 6
6. Настройка маршрутов по умолчанию 8
7. Настройка NAT с перегрузкой (PAT) 8
Вывод 9

Цель работы

Основной целью данной работы является развитие практических навыков настройки NAT, DHCP, DNS и Email серверов на маршрутизаторах Cisco с применением Cisco Packet Tracer

Цели:

• Обьяснить понятие NAT и проиллюстрировать в Cisco Packet Tracer основные функции NAT

• Показать как настраивается сетевая трансляция адресов (NAT) на пограничных маршрутизаторах локальных сетей

• Показать как настраивается на сервере и на роутере протокол DHCP для автоматической раздачи IP адресов узлам в локальной сети

• Показать как настраивается DNS сервер который транслирует доменные имена в соответствующие IP адреса

• Показать как настраивается Email сервер с помощью которого пользователи сети могут отправлять сообщения друг другу

Задания для выполнения лабораторной работы N6

В Cisco Packet Tracer выполните следующее:

1. Постройте конфигурацию сети, показанную на рисунке 14. Обратите внимание, что

устройства в локальной сети образуют четыре VLAN-а, пронумерованных k+1, k+2, k+3 и k+4, где k - порядковый номер студента в журнале группы. Сервер DHCP находится в VLAN-е k+4.

Сохраните конфигурацию сети в файл **Имя_Фамилия_Группа_Сеть6а.pkt**

2. Назначьте IP-адреса устройствам в сети (включая необходимые подинтерфейсы), так чтобы

a) внутри локальной сети были назначены частные IP-адреса из диапазона 192.168.ij, где i - соответствующий номер VLAN-а, а j - значение последнего байта IP адреса (например, из диапазона [1,20]);

b) вне локальной сети были назначены публичные IP-адреса. Запишите разработанную схему IP-адресов в таблицу и добавьте её в отчёт. С помощью инструмента Place Note (N) отобразите в конфигурации сети IP-адреса назначенные устройствам. На устройствах из внешней сети вручную настройте выработанные IP-адреса.

3. Настройте VLAN-ы, а потом соединение между VLAN-ами на коммутаторе 3-го уровня (Multilayer Switch0). Включите в отчёт соответствующие команды.

4. Настройте DHCP-сервер (также добавьте команду ip helper-address на коммутаторе 3-го уровня), чтобы он автоматически назначал IP-адреса, соответствующие маски подсети и IPадрес маршрутизатора по умолчанию всем хостам в локальной сети - PC0, PC1, ..., PC13.

Покажите, что существует соединение (с помощью команды ping, как в режиме реального времени Realtime, так и в режиме моделирования Simulation) между устройствами в одной и той же VLAN, а также между устройствами в разных VLAN-ах. Включите в отчёт print screenы, которые доказывают наличие соединения.

5. На коммутаторе 3-го уровня (Multilayer Switch0) и на маршрутизаторе NAT (Router0) настройте протокол динамической маршрутизации OSPF, чтобы обеспечить соединение между любым устройством в локальной сети и маршрутизатором NAT. Кроме того, настройте протокол динамической маршрутизации OSPF на маршрутизаторах ISP Router и Router2, чтобы обеспечить соединение между любым устройством за пределами локальной сети с маршрутизатором NAT. Примененные команды и списки маршрутов, определенных на каждом маршрутизаторе, включаются в отчет.

6. На коммутаторе 3-го уровня определите маршрут по умолчанию до маршрутизатора NAT Router, а на маршрутизаторе NAT - маршрут по умолчанию до маршрутизатора ISP Router. Объясните, зачем эта процедура необходима и почему не применяется редистрибуция маршрутов между двумя ранее определенными процессами OSPF.

7. Настройте схему NAT с перегрузкой (PAT) на маршрутизаторе NAT Router, используя при трансляции в публичный адрес - адрес выходного интерфейса 215.215.215.1. Включите в отчёт примененные команды. Проиллюстрируйте в режиме моделирования Simulation процесс трансляции частного адреса в публичный адрес (и наоборот) и включите в отчет соответствующие print screen-ы.

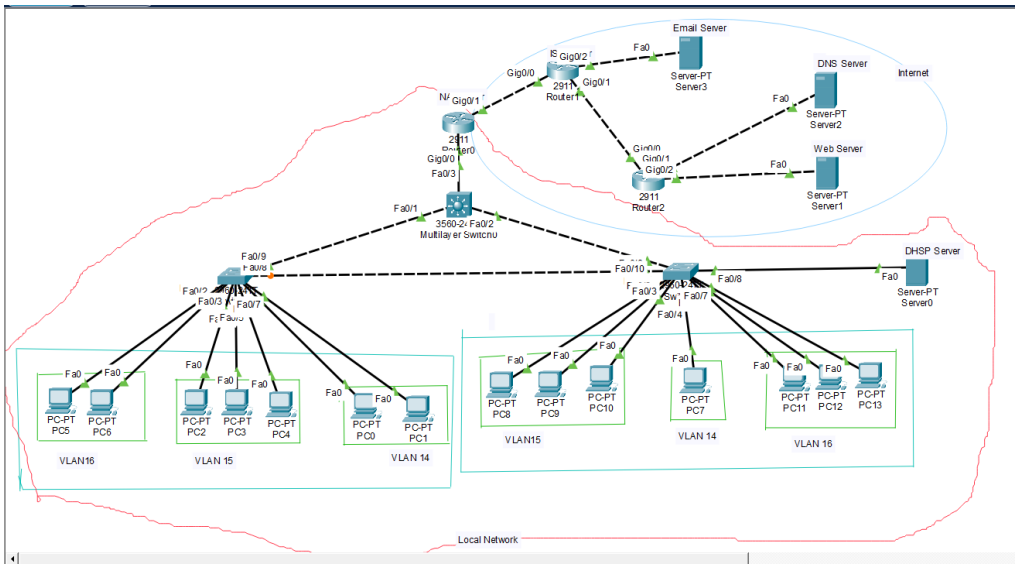
8. Настройте DNS-сервер (Server2). Протестировать его работу на примере http://cisco.com. DHCP-сервер должен автоматически назначать IP-адрес DNS-сервера хостам в локальной сети. Опишите в отчёте предпринятые действия.

9. Сконфигурируйте и протестируйте работу почтового сервера (Server3). Включите в отчет выполненные действия и результаты тестирования.

10. Сохраните конфигурацию сети в файл **Имя_Фамилия_Группа_Сеть6b.pkt**

1. Построение топологии

Я создала конфигурацию сети в среде Cisco Packet Tracer согласно Рисунку 14. В локальной сети я организовала четыре VLAN: VLAN 14, 15, 16 и 17 (так как мой k=13). Сервер DHCP я разместила в VLAN 17 (k+4). Первоначальная конфигурация была сохранена в файл Имя_Фамилия_Группа_Сеть6а.pkt.



2. Назначение IP-адресов

Я разработала и реализовала схему IP-адресации:

Устройство	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз
L3 Switch (VLAN 14)	192.168.14.1	255.255.255.0	—
L3 Switch (VLAN 15)	192.168.15.1	255.255.255.0	—
L3 Switch (VLAN 16)	192.168.16.1	255.255.255.0	—
L3 Switch (VLAN 17)	192.168.17.1	255.255.255.0	—
PC0	192.168.14.2	255.255.255.0	192.168.14.1
PC1	192.168.14.3	255.255.255.0	192.168.14.1
PC7	192.168.14.4	255.255.255.0	192.168.14.1
PC2	192.168.15.2	255.255.255.0	192.168.15.1
PC3	192.168.15.3	255.255.255.0	192.168.15.1
PC4	192.168.15.4	255.255.255.0	192.168.15.1
PC8	192.168.15.5	255.255.255.0	192.168.15.1
PC9	192.168.15.6	255.255.255.0	192.168.15.1
PC10	192.168.15.7	255.255.255.0	192.168.15.1
PC5	192.168.16.2	255.255.255.0	192.168.16.1
PC6	192.168.16.3	255.255.255.0	192.168.16.1
PC11	192.168.16.4	255.255.255.0	192.168.16.1
PC12	192.168.16.5	255.255.255.0	192.168.16.1
PC13	192.168.16.6	255.255.255.0	192.168.16.1
DHCP Server	192.168.17.10	255.255.255.0	192.168.17.1

Web Server	215.215.215.10	255.255.255.0	215.215.215.1
DNS Server	50.0.1.2	255.255.255.0	50.0.1.1
Email Server	50.0.2.2	255.255.255.0	50.0.2.1

3. Настройка VLAN и маршрутизации на L3-коммутаторе

Я создала указанные VLAN на коммутаторе Multilayer Switch0 и настроила виртуальные интерфейсы (SVI) для обеспечения связи между ними. Для активации маршрутизации я использовала команду ip routing.

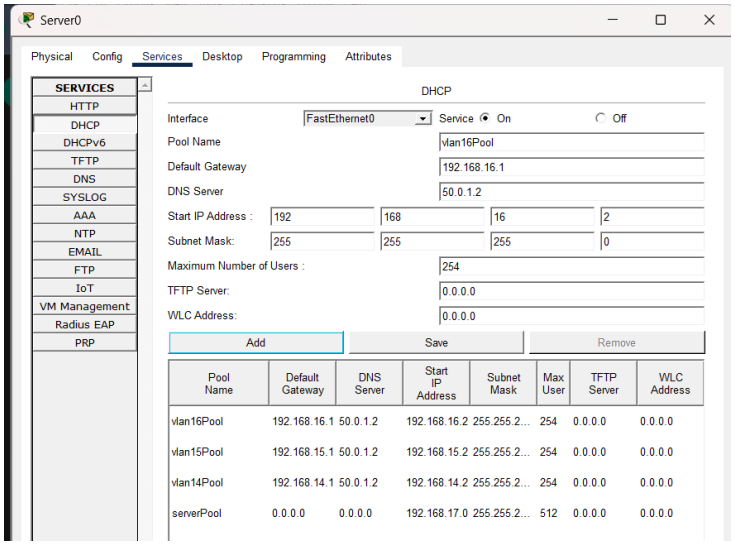
```
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 14
Switch(config-vlan)#name VLAN14
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 15
Switch(config-vlan)#name VLAN15
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 16
Switch(config-vlan)#name VLAN16
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 17
Switch(config-vlan)#name VLAN17
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#interface vlan 14
Switch(config-if)#ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#interface vlan 15
Switch(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface vlan 16
Switch(config-if)#ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#interface vlan 17
Switch(config-if)#ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

```
Vlan17              192.168.17.1    YES manual up                    up
Switch#show vlan brief

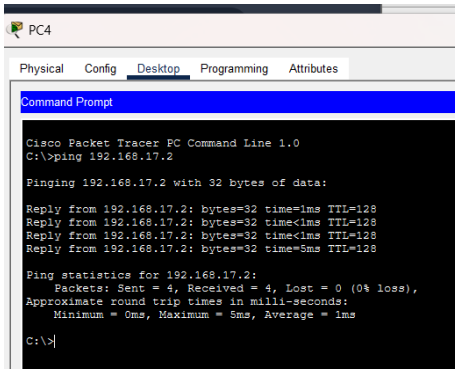
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
14   VLAN14                           active
15   VLAN15                           active
16   VLAN16                           active
17   VLAN17                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

4. Настройка DHCP-сервера

Я настроила Server0 как DHCP-сервер, создав на нем пулы адресов для каждой подсети (VLAN 14, 15, 16). Чтобы хосты могли получать адреса, находясь в других сегментах сети, на L3-коммутаторе в интерфейсах VLAN я прописала команду ip helper-address 192.168.17.2. Проверку связи я выполнила с помощью команды ping в режимах Realtime и Simulation, что подтвердило наличие соединения как внутри одного VLAN, так и между разными VLAN.




```
Switch>en
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 14
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.17.10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 15
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.17.10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 16
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.17.10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```



PC4

```
Pinging 192.168.17.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.17.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.17.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC0

5. Настройка динамической маршрутизации OSPF

Для обеспечения связности я настроила протокол OSPF на Multilayer Switch0 и роутере Router0 (NAT), объединив их в area 0. Также я настроила OSPF на внешних роутерах (ISP Router и Router2) для связи внешних серверов с пограничным маршрутизатором.

```
Switch>en
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#router ospf 1
Switch(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 192.168.16.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 192.168.17.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
Switch(config-router)#exit
Switch(config)#
```

Multilayer Switch0

```
Router>en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
OSPF process 1 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#router ospf 2
OSPF process 2 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 215.215.215.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Router0

```
Router>en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 2
OSPF process 2 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 215.215.215.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 50.0.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Router1

```
Router>en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 2
OSPF process 2 cannot start. There must be at least one "up" IP interface
Router(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 50.0.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Router2

```
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/3
C    192.168.14.0/24 is directly connected, Vlan14
C    192.168.15.0/24 is directly connected, Vlan15
C    192.168.16.0/24 is directly connected, Vlan16
C    192.168.17.0/24 is directly connected, Vlan17

Switch#
```

Multilayer Switch0

6. Настройка маршрутов по умолчанию

Я определила статический маршрут по умолчанию на L3-коммутаторе, указывающий на Router0, а на роутере NAT - маршрут, указывающий на ISP Router. Эта процедура необходима для пересылки трафика к неизвестным сетям (в интернет). Редистрибуция не применяется, чтобы четко разграничить внутреннюю доверенную сеть и внешнюю публичную сеть, а также избежать зацикливания маршрутов между разными процессами OSPF.

```
Switch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Multilayer Switch0

```
Router>en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 215.215.215.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Router0

```
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/3
C    192.168.14.0/24 is directly connected, Vlan14
C    192.168.15.0/24 is directly connected, Vlan15
C    192.168.16.0/24 is directly connected, Vlan16
C    192.168.17.0/24 is directly connected, Vlan17
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1

Switch#
```

Multilayer Switch0

Настройка статических маршрутов по умолчанию на коммутаторе 3-го уровня и NAT-маршрутизаторе необходима для обеспечения корректного выхода трафика из

локальной сети во внешнюю среду, так как эти маршруты служат «путями последней надежды» для пакетов с неизвестными адресами назначения. Редистрибуция между двумя процессами OSPF не применяется намеренно, чтобы сохранить строгую изоляцию частной внутренней сети от публичной внешней, предотвратить утечку немаршрутизируемых локальных адресов и избежать риска возникновения маршрутных петель. Такой подход позволяет NAT-роутеру выступать в роли защитного барьера и единственной точки контроля, где происходит трансляция адресов, гарантируя стабильность и безопасность обмена данными между автономными системами.

7. Настройка NAT с перегрузкой (PAT)

На маршрутизаторе Router0 я настроила механизм PAT. Внутренним интерфейсом был назначен порт в сторону локальной сети, внешним - порт в сторону провайдера. Я создала список доступа (ACL), разрешающий трансляцию для сетей 192.168.0.0/16, и связала его с внешним интерфейсом командой ip nat inside source list 1 interface ... overload.

```
Router#en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface fastEthernet 0/3
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface fa0/3
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface gi 0/3
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overloac
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 0  Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
Router#
```

Router0

Вывод

В ходе выполнения данной части лабораторной работы я реализовала архитектуру сегментированной сети для варианта k=13, настроив четыре виртуальные локальные сети (VLAN 14, 15, 16 и 17) и обеспечив между ними маршрутизацию на уровне L3-коммутатора. Мною была успешно решена задача автоматизации распределения IP-адресов через настройку DHCP-сервера и агента ретрансляции (ip helper-address), что позволило хостам в разных сегментах получать корректные сетевые параметры. Использование протокола динамической маршрутизации OSPF позволило построить актуальную таблицу маршрутов внутри сети, а внедрение технологии NAT с

перегрузкой (PAT) на пограничном роутере Router0 обеспечило безопасный выход узлов из локальных подсетей 192.168.x.0 во внешнюю среду через единый публичный адрес 215.215.215.1. Тестирование в режимах Realtime и Simulation подтвердило полную связность инфраструктуры на сетевом уровне и корректность трансляции частных адресов, что является фундаментом для дальнейшего развертывания прикладных сервисов.